

Чек-лист

Повторение ключевых тем ЕГЭ

Геометрия, векторы, вероятность, уравнения, текстовые задачи

Ксения Клыкова

5 октября 2026 г.

Цель: восстановить формулы и алгоритмы, которые уже встречались, и научиться быстро узнавать тип задачи по условию.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ксении Клыковой



1. Окружность и углы

Вписанный угол. Если вершина угла лежит на окружности, то его градусная мера равна половине градусной меры дуги, на которую он опирается:

$$\angle ADB = \frac{1}{2} \widehat{AB}.$$

Сумма углов треугольника. После нахождения нужного угла через дугу часто остаётся обычный треугольник:

$$\angle A + \angle C + \angle D = 180^\circ.$$

- Сначала определите, на какую именно дугу опирается вписанный угол.
- Убедитесь, что выбрана дуга, не содержащая вершину угла.
- После перехода к треугольнику используйте сумму углов.

Ошибка: увидеть подписанный угол или дугу, но не включить их в решение. Перед вычислениями перенесите все числовые данные на схему.

2. Площадь треугольника через две стороны и угол

Если известны две стороны a, b и угол C между ними:

$$S = \frac{1}{2} ab \sin C.$$

Для равнобедренного треугольника с боковыми сторонами x и углом между ними 30° :

$$S = \frac{1}{2} x^2 \sin 30^\circ = \frac{x^2}{4}.$$

Полезные значения:

$$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}, \quad \cos 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

- Проверьте, что используемый угол действительно расположен между выбранными сторонами.
- Если после формулы появляется $x^2 = c$, длина стороны берётся положительной.

3. Скалярное произведение векторов

Основная формула:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi,$$

где φ — угол между векторами.

Если требуется длина второго вектора:

$$|\vec{b}| = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cos \varphi}.$$

- ☐ Выпишите формулу до подстановки чисел.
- ☐ Вспомните точное значение тригонометрической функции.
- ☐ Длина вектора не может быть отрицательной.

4. Вероятность: базовая модель

Для равновозможных исходов:

$$P(A) = \frac{\text{число благоприятных исходов}}{\text{общее число исходов}}.$$

Обязательная самопроверка:

$$0 \leq P(A) \leq 1.$$

Если получилось 1,2, −0,3 или любое другое значение вне отрезка $[0; 1]$, арифметику или модель события нужно перепроверить.

5. Дерево вероятностей и условная вероятность

На дереве вероятностей:

- вдоль одной траектории вероятности **перемножаются**;
- вероятности нескольких подходящих траекторий **складываются**.

Условная вероятность:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

Алгоритм:

1. Найдите все траектории, соответствующие событию B , и вычислите $P(B)$.
2. Найдите траектории, где одновременно произошли A и B , и вычислите $P(A \cap B)$.
3. Разделите $P(A \cap B)$ на $P(B)$.
4. Проверьте, что ответ лежит в $[0; 1]$.

Ошибка: делить на $P(A)$ только потому, что событие A записано первым. В знаменателе стоит вероятность условия — события после вертикальной черты.

6. Формула Бернулли

Вероятность получить ровно m успехов в n независимых испытаниях:

$$P_n(m) = \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}, \quad \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}.$$

Для честной монеты $p = \frac{1}{2}$, поэтому:

$$P_n(m) = \binom{n}{m} \left(\frac{1}{2}\right)^n.$$

Если спрашивают, **во сколько раз** одна вероятность больше другой, удобно сразу составить отношение. Общие множители сокращаются.

При сокращении факториалов раскрывайте только нужную часть:

$$10! = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5!.$$

Ошибка: раскрывать все факториалы до единицы и получать громоздкие числа. Сначала ищите общие множители для сокращения.

7. Уравнения с корнем

Для уравнения вида

$$\sqrt{x - a} = b$$

сначала требуется $b \geq 0$, затем:

$$x - a = b^2.$$

После возведения в квадрат полезно подставить найденное значение в исходное уравнение.

Пример структуры:

$$\sqrt{x - 2} = 6 \implies x - 2 = 36 \implies x = 38.$$

8. Равенство дробей и ОДЗ

Если

$$\frac{1}{A(x)} = \frac{1}{B(x)},$$

то при условиях

$$A(x) \neq 0, \quad B(x) \neq 0$$

можно сделать вывод:

$$A(x) = B(x).$$

Сначала зафиксируйте ограничения, затем решайте полученное линейное уравнение.

Ошибка: забыть проверить, что найденный корень не обращает знаменатель в ноль.

9. Прикладные задачи по формуле

Рабочий порядок:

1. Внимательно прочитайте, какую величину требуется найти.
2. Выпишите формулу.
3. Подставьте данные вместе с единицами измерения, если они есть.
4. Выполните вычисления по шагам.

5. Если получили, например, $\sqrt{0,09}$, явно запишите переход:

$$\sqrt{0,09} = 0,3.$$

6. Сверьте смысл и размер ответа с условием.

10. Текстовые задачи на движение

Главный инструмент — таблица

	S	v	t
1-й объект	...	...	...
2-й объект	...	...	...

и связь

$$S = vt, \quad t = \frac{S}{v}.$$

Если первый автомобиль выехал раньше на 3 часа, то к моменту встречи он двигался на 3 часа дольше:

$$t_1 - t_2 = 3.$$

Если x — расстояние от города A до места встречи, а всё расстояние равно 510 км:

$$S_1 = x, \quad S_2 = 510 - x.$$

Ошибка: перепутать, чьё время больше. Раньше выехал $\Rightarrow$ дольше ехал.

Тренировочный блок — Путь А

10 заданий. Решения оформляйте кратко, но так, чтобы был виден использованный метод.

1. Дуга AB окружности равна 124° . Найдите вписанный угол ADB , опирающийся на эту дугу.
2. В треугольнике ACD известно: $\angle ACD = 42^\circ$, $\angle CDA = 62^\circ$. Найдите $\angle CAD$.
3. В равнобедренном треугольнике угол между боковыми сторонами равен 30° , а площадь равна 25. Найдите длину боковой стороны.

4. Известно:

$$|\vec{a}| = 3, \quad \angle(\vec{a}, \vec{b}) = 45^\circ, \quad \vec{a} \cdot \vec{b} = \frac{15\sqrt{2}}{2}.$$

Найдите $|\vec{b}|$.

5. В коробке лежат 7 красных, 5 синих и 3 зелёных шара. Наугад выбирают один шар. Найдите вероятность того, что он зелёный.
6. Событие A происходит с вероятностью 0,6. Если произошло A , событие B происходит с вероятностью 0,4; если A не произошло, событие B происходит с вероятностью 0,8. Найдите $P(A | B)$.
7. Честную монету бросают 10 раз. Во сколько раз вероятность получить ровно 5 орлов больше вероятности получить ровно 4 орла?

8. Решите уравнение:

$$\sqrt{x-2} = 6.$$

9. Решите уравнение:

$$\frac{1}{7x+16} = \frac{1}{8x+11}.$$

10. Расстояние между городами A и B равно 510 км. Из A в B выехал автомобиль со скоростью 70 км/ч. Через 3 часа навстречу ему из B выехал второй автомобиль со скоростью 80 км/ч. На каком расстоянии от города A автомобили встретятся?

Ответы

№	Ответ
---	-------

1	62°.
---	------

2	76°.
---	------

3	10.
---	-----

4	5.
---	----

5	$\frac{1}{5} = 0,2$.
---	-----------------------

6	$\frac{3}{7} \approx 0,429$.
---	-------------------------------

7	$\frac{6}{5} = 1,2$ раза.
---	---------------------------

8	38.
---	-----

9	5.
---	----

10	350 км.
----	---------

Контроль перед завершением: вероятность находится в диапазоне $[0; 1]$; знаменатели не равны нулю; длины положительны; в задаче на движение большее время относится к автомобилю, который стартовал раньше.